Лабораторна робота №5

Визначення магнітного поля Землі

Виконали:
Познанський Тимур
Яковець Арина
Журавльова Софія
Щербина Софія

Мета роботи:

Визначити магнітне поле Землі, його горизонтальну та вертикальну компоненту.

1 Короткі теоретичні відомості

У роботі вимірювання побудовані на принципі індикації постійного магнітного поля, величина і напрям якого відомі, на невідоме магнітне поле Землі. Горизонтальна компонента магнітного поля Землі $\vec{B}_E$ визначається з напряму результуючої магнітної індукції $\vec{B}_R$:

$$\vec{B}_R = \vec{B}_H + \vec{B}_E. \tag{1}$$

Індикатором напряму результуючої магнітної індукції служить магнітна стрілка з лімбом. На початку експерименту стрілка встановлюється за напрямом горизонтальної компоненти магнітного поля Землі ${}^hB_E$ (напрям «Північ–Південь»). При пропусканні струму через котушки створюється додаткове однорідне магнітне поле ${}^hB_H$, унаслідок чого стрілка відхиляється на кут α і встановлюється вздовж напряму результуючого поля ${}^hB_R$.

З теореми синусів маємо:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sin\alpha}{\sin(\varphi-\alpha)} = \frac{{}^hB_H}{{}^hB_E}. \tag{2}$$

В особливому випадку, коли вісь котушок перпендикулярна до напряму «Північ–Південь» ($\varphi = 90°$), виконується співвідношення:

$${}^hB_E = {}^hB_H \cdot \operatorname{ctg}\alpha, \tag{3}$$

що значно спрощує розрахунки та оцінку похибок.

Магнітне поле B_H пропорційне силі струму I_H, який вимірюється безпосередньо. Коефіцієнт пропорційності залежить від конфігурації котушок, що створюють поле, і називається калібрувальним коефіцієнтом K. Отже,

$${}^hB_H = I_H \cdot K. \tag{4}$$

Тоді з попередніх співвідношень отримуємо:

$${}^hB_E \cdot \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = I_H \cdot K. \tag{5}$$

В експерименті визначається залежність $\sin\alpha/\sin\beta$ від $I_H \cdot K$. Величина, обернена до горизонтальної компоненти магнітного поля Землі $(1/{}^hB_E)$, визначається безпосередньо з нахилу графіка цієї залежності (згідно з тим, що експериментальна залежність є лінійною).

Якщо магнітну стрілку з лімбом встановити у вертикальній площині, можна безпосередньо виміряти кут θ, за яким розраховується вертикальна компонента магнітного поля Землі та повна індукція:

$${}^vB_E = {}^hB_E \cdot \operatorname{tg}\theta, \qquad B_E = \sqrt{{}^hB_E^2 + {}^vB_E^2}. \tag{6}$$

2 Експериментальні та розраховані дані

I,(поділки)	hB(H), mT	I, A	hB(H), T	K	σK
0	0	0	0,000000	#DIV/0!	#DIV/0!
10	-0,17	0,25	-0,000170	-0,000680	0,000024
20	-0,3	0,5	-0,000300	-0,000600	0,000012
30	-0,44	0,75	-0,000440	-0,000587	0,000008
40	-0,59	1	-0,000590	-0,000590	0,000006
50	-0,74	1,25	-0,000740	-0,000592	0,000005
60	-0,89	1,5	-0,000890	-0,000593	0,000004
70	-1,03	1,75	-0,001030	-0,000589	0,000003
80	-1,17	2	-0,001170	-0,000585	0,000003
90	-1,31	2,25	-0,001310	-0,000582	0,000003
100	-1,44	2,5	-0,001440	-0,000576	0,000002

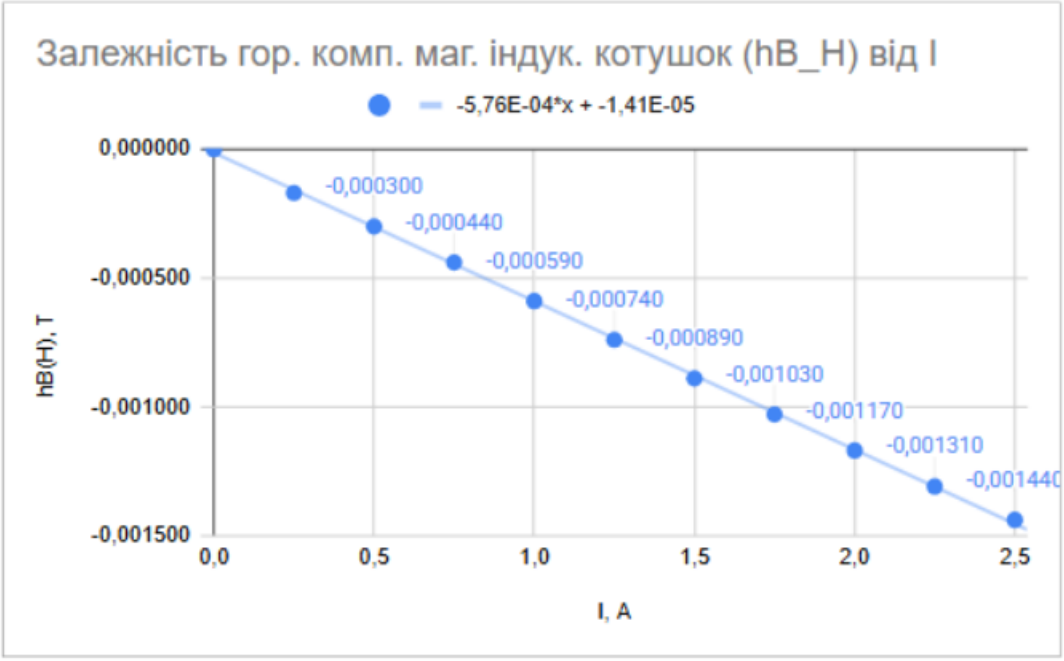
a_1, °	a_2, °	I, mA	a_(середнє), °	I, A	sin(a)/sin(b)	tg(a)
0	0	0	0	0	0	0
10	10	2,6	10	0,0026	0,1763269807	0,1763269807
20	20	5,2	20	0,0052	0,3639702343	0,3639702343
30	30	11,3	30	0,0113	0,5773502692	0,5773502692
40	42	17,1	41	0,0171	0,8692867378	0,8692867378
50	52	20,5	51	0,0205	1,234897157	1,234897157
60	61	36,3	60,5	0,0363	1,767494016	1,767494016
70	72	61,5	71	0,0615	2,904210878	2,904210878
80	80	121,6	80	0,1216	5,67128182	5,67128182
85	85	232	85	0,232	11,4300523	11,4300523
-10	-10	-2,5	-10	-0,0025	-0,1763269807	-0,1763269807
-20	-20	-5	-20	-0,005	-0,3639702343	-0,3639702343
-28	-32	-11,1	-30	-0,0111	-0,5773502692	-0,5773502692
-38	-38	-11,8	-38	-0,0118	-0,7812856265	-0,7812856265
-41	-41	-16,15	-41	-0,01615	-0,8692867378	-0,8692867378
-49	-49	-19	-49	-0,019	-1,150368407	-1,150368407
-62	-60	-32,6	-61	-0,0326	-1,804047755	-1,804047755
-70	-70	-45	-70	-0,045	-2,747477419	-2,747477419
-82	-82	-92,9	-82	-0,0929	-7,115369722	-7,115369722
-87	-88	-230	-87,5	-0,23	-22,90376555	-22,90376555

Рис. 1: Експериментальні дані вимірювань

3 Обробка експериментальних результатів

3.1 Залежність горизонтальної компоненти магнітної індукції котушок від струму

Побудовано графік залежності горизонтальної компоненти магнітної індукції котушок ${}^{h}B_H$ від сили струму I, що протікає через них.



$$a = (-5{,}7636 \pm 0{,}0037) \cdot 10^{-4}$$

Рис. 2: Залежність горизонтальної компоненти магнітної індукції котушок ${}^hB_H$ від I

Згідно з теорією, магнітне поле котушок пропорційне струму:

$$ {}^hB_H = K \cdot I, \tag{7}$$

де K — калібрувальний коефіцієнт котушок.

Експериментальні дані апроксимуються лінійною залежністю:

$$ {}^hB_H = aI + b. \tag{8}$$

Порівнюючи обидва вирази, отримуємо:

$$a = K. \tag{9}$$

Отже, кутовий коефіцієнт графіка ${}^hB_H(I)$ є калібрувальним коефіцієнтом котушок. З апроксимації:

$$K = |a| = (5{,}7636 \pm 0{,}0037) \cdot 10^{-4} \text{ T/A}. \tag{10}$$

3.2 Залежність кута відхилення магнітної стрілки від струму

Для кожного значення струму було визначено середній кут відхилення магнітної стрілки $\alpha_{\text{сер}}$, що дозволяє простежити характер її поведінки при зміні струму.

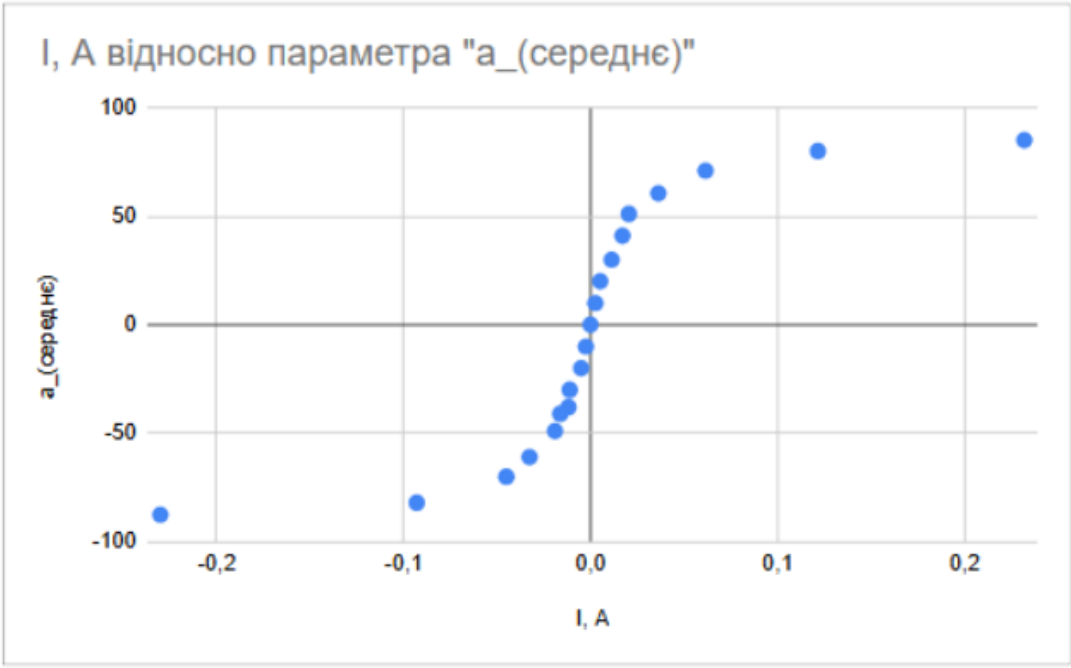


Рис. 3: Залежність сили струму I від середнього кута відхилення $\alpha_{\text{сер}}$

3.3 Залежність $\sin\alpha/\sin\beta$ від сили струму

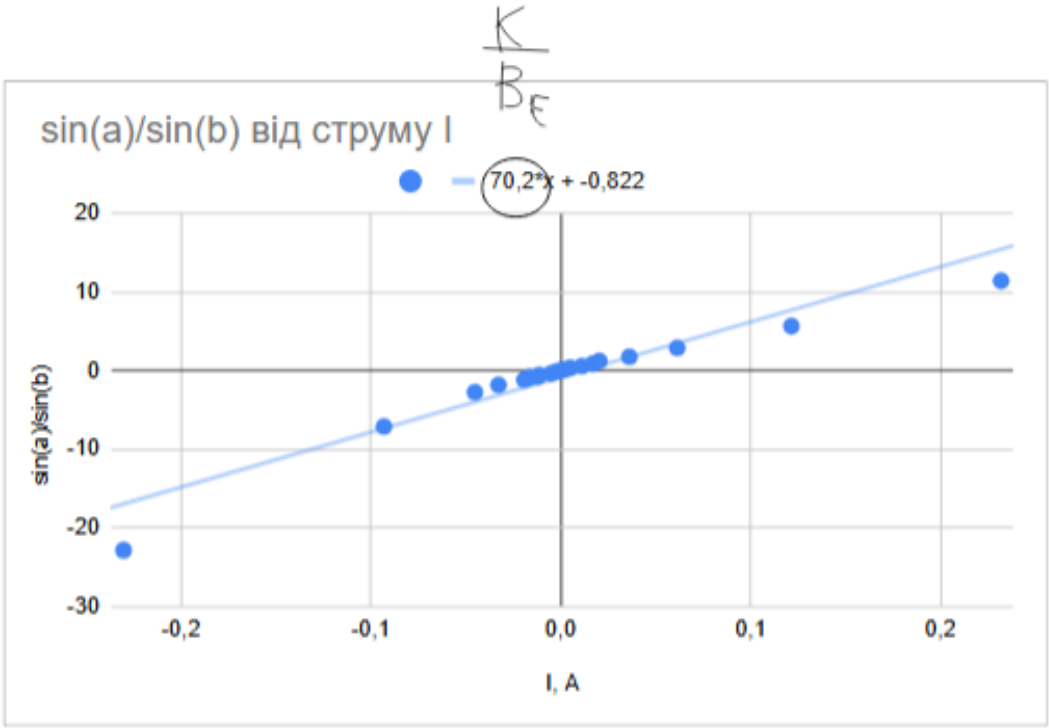
Згідно з теоретичними відомостями, для векторного трикутника магнітних полів виконується співвідношення:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{{}^{h}B_H}{{}^{h}B_E}. \tag{11}$$

Підставляючи ${}^{h}B_H = KI$, отримаємо:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{K}{{}^{h}B_E}\,I. \tag{12}$$

Таким чином, залежність $\sin\alpha/\sin\beta$ від струму I має бути лінійною, а кутовий коефіцієнт прямої дорівнює $K/{}^{h}B_E$.



$$a = (70{,}2 \pm 5{,}2)$$

Рис. 4: Залежність $\sin\alpha/\sin\beta$ від сили струму I

За результатами лінійної апроксимації отримано:

$$\frac{K}{{}^{h}B_E} = (70{,}2 \pm 5{,}2). \tag{13}$$

3.4 Визначення горизонтальної компоненти магнітного поля Землі

Оскільки калібрувальний коефіцієнт котушок K було знайдено з першого графіка, а відношення $K/{}^{h}B_E$ — з третього, горизонтальну компоненту магнітного поля Землі визначаємо за формулою:

$${}^{h}B_E = \frac{K}{70{,}2}. \tag{14}$$

hBe
8,21E-06

Рис. 5: Значення ${}^{h}B_E$

3.5 Визначення вертикальної компоненти магнітного поля Землі

Відповідно до методичних вказівок, було визначено кут φ між напрямом «Північ–Південь» та віссю пари котушок за умов максимального відхилення магнітної стрілки. Для цього реостат було замкнено накоротко, амперметр відключено, а струм у котушках досягав максимального значення.

За експериментальними даними встановлено, що максимальне відхилення стрілки спостерігається при:

$$\varphi = 90^\circ, \qquad I_{\max} \approx 4 \text{ А}.$$

Цей результат узгоджується з теоретичним положенням, згідно з яким при $\varphi = 90^\circ$ вісь котушок перпендикулярна до напряму «Північ–Південь», що забезпечує найбільший вплив додаткового магнітного поля на магнітну стрілку.

Для визначення вертикальної компоненти магнітного поля Землі магнітометр було встановлено так, що лімб знаходився у вертикальній площині. У цьому положенні магнітна стрілка відхиляється на кут θ, який відповідає нахилу результуючого магнітного поля Землі.

Вимірювання кута θ проводилися при повороті приладу в обидва боки, після чого визначалося середнє значення кута відхилення:

$$\theta_{\text{сер}} = 70^\circ.$$

Вертикальна компонента магнітного поля Землі визначається за формулою:

$$^{v}B_E = {}^{h}B_E \cdot \operatorname{tg}\theta. \tag{15}$$

Підставляючи експериментально знайдене значення горизонтальної компоненти $^{h}B_E$ та середній кут $\theta_{\text{сер}} = 70^\circ$, було обчислено вертикальну складову магнітного поля Землі.

Повна індукція магнітного поля Землі визначається як геометрична сума горизонтальної та вертикальної компонент:

$$B_E = \sqrt{(^{h}B_E)^2 + (^{v}B_E)^2}. \tag{16}$$

пункт 5

фі	I, A
90	4

пункт 6

θ	vBe	hBe	Be	σBe	σBe/Be
70	2,25E-05	8,21E-06	2,40E-05	1,78E-06	7,41%

Рис. 6: Результати

Висновок

У ході лабораторної роботи було визначено горизонтальну та вертикальну компоненти магнітного поля Землі.

За результатами експерименту отримано такі значення:

$$^{h}B_E = 8{,}21 \cdot 10^{-6} \text{ Т}, \qquad ^{v}B_E = 2{,}25 \cdot 10^{-5} \text{ Т}.$$

Повна індукція магнітного поля Землі:

$$B_E = 2{,}4 \cdot 10^{-5} \pm 1{,}78 \cdot 10^{-6} \text{ Т}.$$

Отримане значення повної індукції магнітного поля Землі не збігається з табличним значенням

$$B_{E,\text{табл}} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Т},$$

через неточності проведення експерименту.

Основними джерелами похибок могли бути вплив сторонніх магнітних полів та електричних приладів у лабораторії, а також те, що котушки могли бути розташовані не строго перпендикулярно до напрямку «Північ–Південь» магнітного поля Землі. Додаткову похибку могло вносити і те, що лімб магнітометра під час вимірювань був розташований не строго в горизонтальній площині.